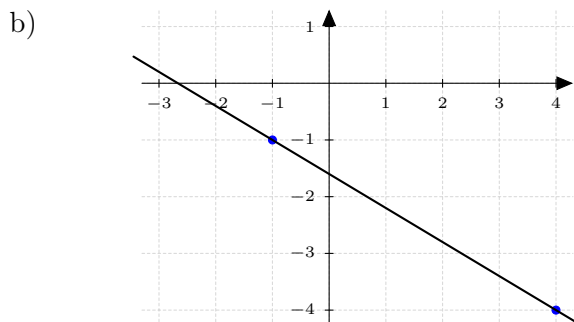
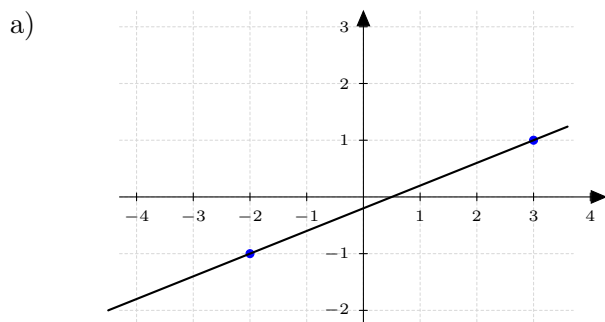


Trabajo Práctico 5: Rectas en el plano.

1) Hallar las ecuaciones, en todas sus formas, de las siguientes rectas definidas gráficamente:



2) Hallar la ecuación de la recta que cumple con las siguientes condiciones y graficarlas:

- (a) Pasa por el origen de coordenadas y el punto $P = (-3, -1)$.
- (b) Pasa por el punto $A = (-1, -2)$ y es paralela a la recta $L_1 : y - 3x - 9 = 0$.
- (c) Pasa por el punto $B = (3, -2)$ y tiene un ángulo de inclinación $\hat{\theta}$, con $\hat{\theta} = 135^\circ$.
- (d) Forma sobre el semieje positivo x un segmento de longitud 7 y pasa por el punto de abscisa 4 de la recta $M : 5x + 2y = 30$.
- (e) Es perpendicular al segmento que forman los puntos $P = (2, 1)$ y $Q = (-1, 5)$, pasando por el punto $R = (0, -3)$.

3) Determinar:

- (a) Dos puntos de la recta $L : 3x - 2y - 3 = 0$.
- (b) Si los puntos $P = (-3, -1)$ y $Q = (-\frac{1}{2}, 3)$ pertenecen a la recta $M : -2x + y = 4$.
- (c) Si los puntos $A = (6, 3)$, $B = (-3, 3)$ y $C = (0, -1)$ están alineados. (Resolver este inciso de dos maneras diferentes).

4) Dadas las ecuaciones $ax + (2 - b)y - 23 = 0$ y $(a - 1)x + by + 15 = 0$, hallar los valores de a y b para que representen rectas que se intersecan en el punto $R = (2, -3)$.

5) Calcular, si es posible, los valores de h y k para que las rectas de ecuaciones $3x + hy + 4 = 0$ y $2x - 4y + k = 0$ sean:

- (a) Paralelas no coincidentes.
- (b) Perpendiculares.
- (c) Coincidentes.

6) Sean $A = (2, -2)$, $B = (6, -1)$ y $C = (9, 3)$ tres puntos de $\mathbb{R}^2$:

- (a) Hallar la ecuación de las rectas que contienen los lados del paralelogramo $ABCD$ y determinar las coordenadas del punto D (tener en cuenta que se nombra el paralelogramo en sentido anti-horario).
- (b) Escribir la ecuación vectorial de la recta que contiene a la diagonal AC .

7) Sean los puntos $A = (-1, -2)$ y $B = (3, 6)$:

- (a) Encontrar la ecuación de la recta mediatriz del segmento AB .
- (b) Hallar un punto sobre el eje x que equidiste de los puntos A y B .
- (c) Hallar, si es posible, un punto sobre la recta $L : 2x - y + 1 = 0$ que equidiste de los puntos A y B .
- (d) Hallar, si es posible, un punto sobre la recta $L : 2x + 4y + 4 = 0$ que equidiste de los puntos A y B .
- 8) Hallar, si es posible, un punto del eje y que equidiste de la recta $L : 2x + y - 7 = 0$ y del punto $P = (-2, 2)$.
- 9) Calcular el ángulo que forman los siguientes pares de rectas:

$$(a) \begin{cases} L_1 : 3x - y + 2 = 0 \\ L_2 : 2x + y = 2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} L_1 : \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 2 + 2\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \\ L_2 : -2x + y + 4 = 0. \end{cases}$$

- 10) Dadas las rectas $L_1 : 3x + 5 = 0$ y $L_2 : ax + 2y - 1 = 0$. Determinar el valor de $a \in \mathbb{R}$ de modo que formen un ángulo de 45° . Para dicho valor de a , graficar ambas rectas en un mismo sistema de ejes cartesianos.
- 11) Hallar todas las rectas que contienen al punto $A = (3, -2)$ y forman el mismo ángulo con las rectas $L_1 : (x, y) = (1, 0) + \lambda(4, 2)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $L_2 : 6x - 3y - 6 = 0$.
- 12) Analizar y calcular las siguientes distancias:

(a) Entre la recta $L : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2}$ y el origen de coordenadas.

(b) Entre la recta $M : \frac{x}{-3} + \frac{y}{4} = 1$ y el punto $A = (\frac{3}{2}, 6)$.

(c) Entre las rectas $L_1 : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ y $L_2 : \begin{cases} x = 5 + k \\ y = -2 - k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$.

(d) Entre las rectas $T_1 : (x, y) = (1, 2) + \mu(4, -1)$, $\mu \in \mathbb{R}$ y $T_2 : -x + 3y + 9 = 0$.

- 13) (a) Hallar los puntos pertenecientes a la recta $L : 5x - y + 6 = 0$ que distan 2 unidades del punto $P = (-3, 1)$.
- (b) Determinar el o los valores que puede tomar $k \in \mathbb{R}$ para que la distancia de la recta $L : -8x + 6y = k$ al punto $P = (1, 1)$ sea $\frac{1}{2}$.
- (c) Encontrar el o los puntos de la recta $L_1 : y = 3x - 2$ que distan $\sqrt{5}$ unidades de la recta $L_2 : -x + 2y - 3 = 0$.

- 14) Sean el punto $A = (1, -2)$ y la recta $L : (x, y) = \lambda(3, 4)$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

- (a) ¿Cuál es el punto P de L que se encuentra a menor distancia de A ? ¿Cuánto vale dicha distancia?
- (b) Calcular el vector $\overrightarrow{PA}$. ¿Qué se obtiene al hacer $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{u_L}$? ¿Por qué? (Teniendo en cuenta que es el vector director de la recta).
- (c) Hallar, si es posible, una recta paralela a L que pase por A y que esté a 4 unidades de distancia de L .
- (d) Hallar, si es posible, una recta paralela a L que pase por A y que esté a 2 unidades de distancia de L .
- (e) ¿Qué conclusiones se pueden sacar después de resolver los incisos (c) y (d)?

- 15) En cada uno de los siguientes incisos, hallar, si es posible, la ecuación de la o las rectas que satisfacen las condiciones dadas:
- (a) Tienen pendiente $-\frac{2}{3}$ y forman con los ejes coordenados un triángulo de área 24.
 - (b) Son paralelas a la recta $L : 3x - 4y - 5 = 0$ y distan 4 unidades del punto $P = (-2, 1)$.
 - (c) Pasan por el punto $P = (3, 5)$ y forman un ángulo de 30° con la recta $L : 3x - y - 6 = 0$.
 - (d) Contienen al punto $Q = (3, -2)$ y forman el mismo ángulo con $L_1 : \frac{x+3}{2} = y + 2$ y $L_2 : 2x - y - 2 = 0$.
- 16) (a) Calcular el área del triángulo cuyos vértices son $A = (1, 2)$, $B = (4, -1)$ y $C = (5, 2)$.
- (b) Hallar los vértices de un triángulo isósceles sabiendo que la base está sobre la recta $L : x - y + 1 = 0$, un vértice es $V = (-3, 4)$ y el área del triángulo es 6.
- 17) En cada inciso, encontrar la ecuación del haz de rectas determinado por las condiciones pedidas y graficar tres elementos de la familia indicando el valor del parámetro:
- (a) Paralelas a la recta $L : 3y - x - 3 = 0$.
 - (c) Pasan por el punto $P = (4, -2)$.
 - (b) Perpendicular a la recta $L : 3x + 2y - 7 = 0$.
 - (d) Paralelas al eje x .
- 18) Determinar la propiedad que cumplen todas las rectas que pertenecen a cada uno de los siguientes haces de rectas:
- (a) $-3x + 3y + k = 0$.
 - (c) $y + 2 = k(x - 2)$.
 - (b) $y = kx - 8$.
 - (d) $\frac{x}{-2} + \frac{y}{k} = 1$, con $k \neq 0$.

Algunas aplicaciones de rectas en la industria petrolera

- 1) Se registra la producción de petróleo de un pozo durante 10 meses y se sabe que a los 2 meses, se tuvo una producción de 950 barriles por día (bbl/d) y a los 7 meses, de 700 bbl/d.
- (a) Encontrar la ecuación de la recta que modela la situación y graficar la recta encontrada (considerando que $1 \leq x \leq 10$).
 - (b) ¿Qué producción hubo a los 9 meses?
 - (c) ¿En qué mes la producción fue de 850 bbl/d?
- 2) Después de recolectar algunos datos, se detectó que la relación gas-petróleo (GOR-en pies cúbicos estándar por barril (scf/bbl)) y la producción de petróleo (P -en barriles por día (bbl/d)) está dada por la ecuación $x + 4y - 3000 = 0$ donde x representa la producción e y representa la cantidad de gas-petróleo. Se sabe que la producción puede variar entre 100 y 1000 barriles por día.
- (a) ¿Cuál es la cantidad de gas-petróleo que hay si se producen 400 bbl/d?
 - (b) Graficar la recta considerando que $1 \leq x \leq 10$.